UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Programa: _____

# Simulador 3D de un tren de levitación magnética

Metodología seguida para diseñar el modelo en Blender, programar su física y convertirlo en una simulación interactiva que se usa desde el navegador




**Autor:** Fabian Gonzalez

**Curso:** _____

**Docente:** _____

**Fecha:** octubre de 2026

Universidad de Pamplona · Pamplona y Villa del Rosario, Norte de Santander, Colombia

## Descripción del experimento / sistema

*Montaje, materiales, herramientas y modelo analizado.*

### ¿Qué es un tren maglev?

Un tren **maglev** (de *magnetic levitation*, levitación magnética) no tiene ruedas que toquen la vía cuando va rápido. Unos imanes lo mantienen **flotando** a pocos milímetros o centímetros del riel y otros lo **empujan** hacia adelante. Sin rozamiento de ruedas puede superar los 500 km/h con poco ruido y poco desgaste. Hay dos maneras de lograrlo, y el proyecto simula las dos con el mismo tren para poder compararlas:

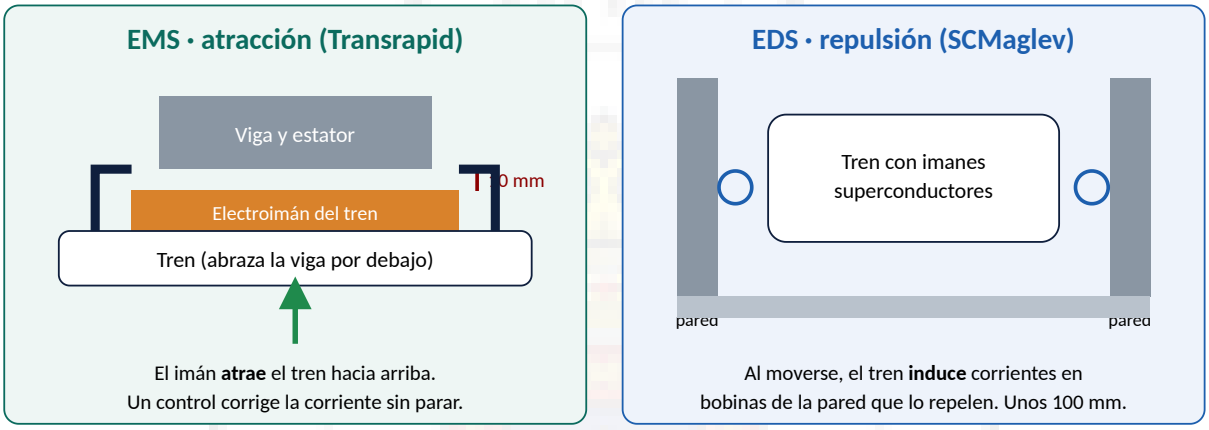



**Figura 1.** *Las dos tecnologías que compara el simulador.*

En los dos casos el empuje lo da un **motor lineal síncrono**: es como un motor eléctrico común "desenrollado" a lo largo de la vía. Una onda magnética viaja por el riel y arrastra al tren a su misma velocidad.

### ¿Qué se construyó?

No hay un montaje físico de laboratorio: el "banco de ensayo" es un **modelo digital**. Consta de tres piezas que trabajan juntas:

**1**
**Modelo 3D en Blender**
Tren, viga, imanes y estator dibujados a tamaño real para fijar y comprobar las medidas.

**2**
**Motor físico**
Programa que calcula, mil veces por segundo, las fuerzas, la altura de levitación y la velocidad.

**3**
**Simulación 3D**
Página web donde el tren se ve moverse, se cambian las cámaras, se provocan fallas y se leen los datos.

**Tabla 1.** *Herramientas y materiales digitales empleados*

| Herramienta | Para qué se usó |
|---|---|
| Blender (3.x / 4.x) y Python | Modelado del tren y la vía a escala 1:1, revisión de holguras y exportación del modelo (.obj). |
| JavaScript y Three.js (WebGL) | Dibujo en 3D dentro del navegador, a unos 60 imágenes por segundo. |
| Vite | Servidor de desarrollo y empaquetado final de la aplicación. |
| Vitest | Pruebas automáticas que verifican que la física se comporta como se espera. |
| Playwright y Chromium | Capturas y revisiones automáticas de la interfaz y de la imagen. |
| Git y GitHub | Control de versiones: cada cambio queda registrado y se puede revisar. |

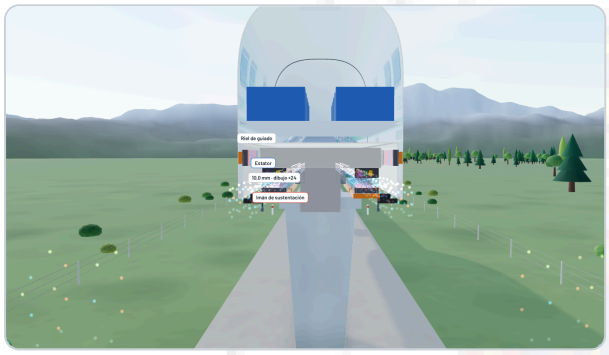


**Figura 2.** *Corte transversal del EMS: viga, estator e imanes.*

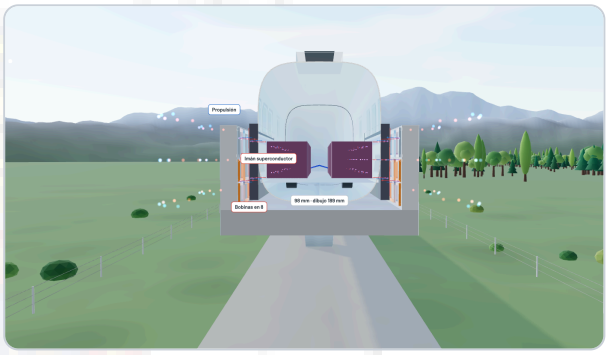


**Figura 3.** *Corte transversal del EDS: canal en U y bobinas.*

# Metodología

*Procedimientos, parámetros, procesamiento de datos y métricas de evaluación.*

## Procedimiento seguido

El trabajo avanzó en cinco etapas. Cada una entrega algo que usa la siguiente, y las pruebas devuelven al principio cuando algo no cuadra:

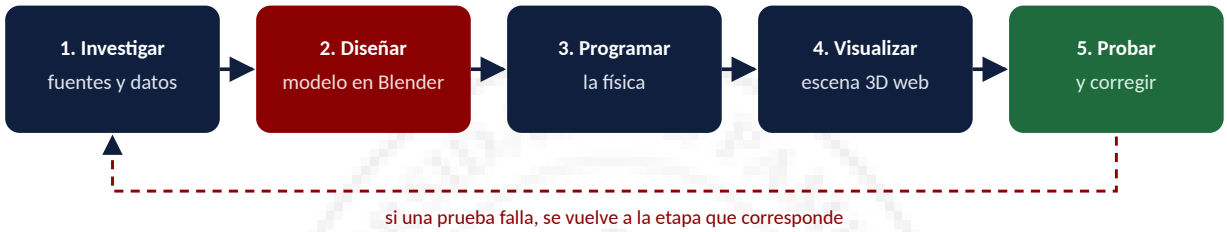



**Figura 4.** *Flujo de trabajo del proyecto.*

- **Investigar.** Se reunieron datos publicados del Transrapid (Alemania) y del SCMaglev (Japón): separación entre imán y riel, masa, velocidad récord, paso de las bobinas. Cada dato se anotó con su fuente.
- **Diseñar en Blender.** Con esas medidas se dibujó una sección del tren de 14 m de largo, 3,2 m de ancho y 3,6 m de alto, junto con la viga, el estator y los imanes. Ver el modelo a escala real permitió comprobar que el hueco de 10 mm entre imán y estator y las holguras laterales eran posibles sin choques. Un programa en Python genera el modelo, así que cualquier cambio de medida se rehace de forma exacta.
- **Programar la física.** Las leyes que gobiernan el tren se escribieron como un programa independiente de los gráficos. Así se puede probar sin abrir la escena.
- **Visualizar.** La aplicación web reconstruye el tren con las mismas medidas validadas en Blender y lo mueve según lo que calcula la física. Se añadieron cámaras, una lupa del hueco, gráficas, una visita guiada y un explorador de piezas.
- **Probar y corregir.** Pruebas automáticas y revisiones visuales con capturas detectaron errores, que se corrigieron antes de publicar cada cambio.

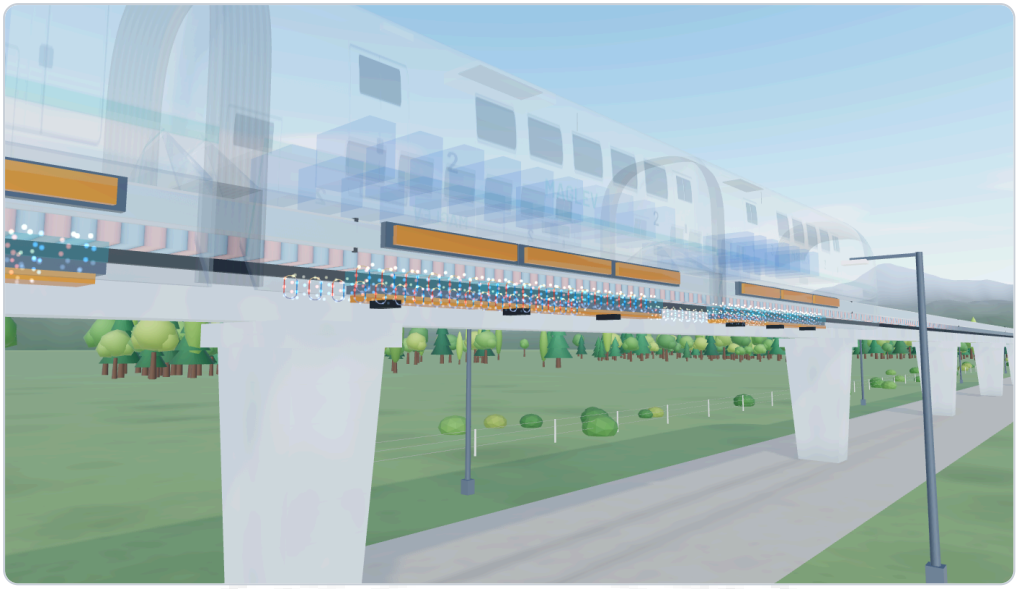


**Figura 5.** *Vista "Campo": la carrocería se vuelve transparente para ver los imanes y las líneas de campo.*

## Parámetros empleados

No todos los números salen de un documento. Para ser honestos, cada valor lleva una etiqueta: fuente es un dato publicado, derivado se calculó a partir de datos publicados e elegido lo fijamos nosotros para que el modelo funcione o para que se vea bien en pantalla.

**Tabla 2.** *Parámetros principales del modelo*

| Parámetro | EMS | EDS | Origen |
|---|---|---|---|
| Separación imán y riel en marcha | 10 mm | 100 mm | fuente |
| Velocidad máxima | 399 km/h | 603 km/h (récord 2015) | derivado / fuente |
| Paso de las bobinas del motor | 258 mm | 0,9 m | fuente / elegido |
| Masa por sección | 60 t | 25 t | derivado / elegido |
| Largo por sección (3 secciones) | 14 m | 14 m | elegido |
| Velocidad para dejar las ruedas | no usa ruedas | 150 km/h | fuente |
| Corriente de los imanes | 50 A (control) | 700 kA (superconductor) | elegido / fuente |

> El largo real de una sección del Transrapid es de unos 27 m. Se acortó a 14 m para que el tren completo quepa en la pantalla, sin cambiar su masa.

## Cómo se obtienen y procesan los datos

Los datos no se miden con sensores: los **genera el simulador**. El ciclo es el mismo todo el tiempo:

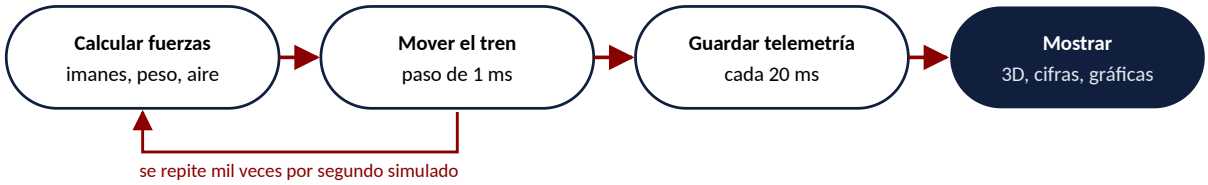



**Figura 6.** *Ciclo de cálculo y presentación de los datos.*

- La física avanza en **pasos de un milisegundo**. Un paso tan corto hace que el resultado no dependa de la velocidad del computador.
- Cada 20 ms se guarda la **telemetría**: velocidad, separación de cada sección, corriente, empuje, potencia y energía. Con ella se dibujan las gráficas del panel "Datos" y la lupa del hueco.
- El usuario puede **perturbar** el sistema (carga extra, ráfaga de viento, golpe, quitar el control o cortar la corriente). El programa mide **cuánto se desvía** el tren y **cuánto tarda** en volver a su valor.
- En el modo **Viaje** se escribe una distancia y una velocidad máxima. El programa calcula en cada instante a qué velocidad debe ir para poder frenar a tiempo, y al llegar informa el tiempo total y el ajuste final.

## Criterios de evaluación

Para decidir si el simulador "funciona bien" se fijaron criterios medibles, que se revisan solos cada vez que se cambia el código:

**Tabla 3.** *Métricas de evaluación y resultado obtenido*

| Criterio | Cómo se comprueba | Resultado |
|---|---|---|
| El EMS mantiene 10 mm en marcha | Prueba automática de un viaje completo | dentro de ±0,5 mm |
| Sin control, el EMS cae (inestable) | Se quita el control y se da un pequeño empujón | pierde el equilibrio, como el real |
| El EDS despega solo por encima de ~150 km/h | Prueba de velocidad de despegue | cumple |
| El tren se detiene donde se pidió | Viajes de 0,5 a 40 km en los dos modos | a menos de 1,5 m |
| La energía cuadra | Trabajo del motor frente a pérdidas | cumple |
| La imagen no parpadea ni se corta | Revisión visual automática con capturas | cumple |
| Total de pruebas automáticas | Vitest, en cada cambio | 216 de 216 aprobadas |

## Resultados

*Lo que muestra la simulación terminada.*



**Figura 7.** *Modo EMS: el tren abraza la viga.*



**Figura 8.** *Modo EDS: el tren va dentro del canal.*

### Ejemplo: modo Viaje

La docente sugirió poder indicar la distancia y que el tren se detenga ahí. La Tabla 4 resume varios viajes hechos con el simulador. La velocidad máxima pedida es un límite: en trayectos cortos el tren no alcanza a llegar a ella porque debe empezar a frenar antes.

**Tabla 4.** *Viajes de ejemplo calculados por el simulador*

| Modo | Distancia | Velocidad pedida | Tiempo | Velocidad alcanzada | Ajuste final |
|---|---|---|---|---|---|
| EMS | 1 km | 400 km/h (máx. 399) | 1 min 35 s | 75 km/h | 5 cm |
| EMS | 5 km | 250 km/h | 3 min 21 s | 178 km/h | 5 cm |
| EMS | 20 km | 400 km/h (máx. 399) | 6 min 52 s | 343 km/h | 5 cm |
| EMS | 60 km | 600 km/h (máx. 399) | 12 min 57 s | 399 km/h | 5 cm |
| EDS | 1 km | 400 km/h | 1 min 11 s | 96 km/h | 5 cm |
| EDS | 5 km | 250 km/h | 2 min 38 s | 222 km/h | 5 cm |
| EDS | 20 km | 400 km/h | 5 min 19 s | 400 km/h | 5 cm |
| EDS | 60 km | 600 km/h | 9 min 29 s | 600 km/h | 5 cm |




**Figura 9.** *Viaje de 2 km terminado: el tren se detuvo en la estación 2 y el panel muestra el resumen.*

> Los tiempos son de tiempo simulado. En la aplicación se pueden ver más rápido (x5, x20, x60) o en cámara lenta (x¼).

## Glosario

| | |
|---|---|
| **Entrehierro** | El espacio de aire entre el imán del tren y el riel. En el EMS mide 10 mm. |
| **Estator** | La parte fija del motor, montada en la vía, por donde circula la corriente que empuja al tren. |
| **Lazo de control** | Un sistema que mide la separación muchas veces por segundo y corrige la corriente del imán para mantenerla constante. |
| **Superconductor** | Material que, muy frío, conduce la electricidad sin pérdidas y permite imanes muy potentes. |
| **Telemetría** | El conjunto de medidas que el simulador registra mientras corre. |
| **Perturbación** | Un cambio brusco (viento, golpe, carga) que se provoca para ver cómo responde el sistema. |
| **Escala 1:1** | Dibujo con las medidas reales, sin agrandar ni achicar. |

## Fuentes

- Patentes US 7,637,214 y US 7,814,840: entrehierro nominal del sistema Transrapid.

- MDPI *Actuators* 14(11):514: paso polar del estator del Transrapid.
- *The Transrapid Magnetic Levitation System*: datos del vehículo de ensayo (54 m, 120 t, 400 km/h).
- Central Japan Railway Company (JR Central): récord de 603 km/h de la serie L0 (2015) y elevación de unos 100 mm.
- Publicaciones del KIT sobre el SCMaglev: bobinas superconductoras de NbTi y 700 kA.
- Plantilla "Formato Carta Universidad de Pamplona" (Overleaf, S. Díaz Vivas, CC BY 4.0): referencia de identidad visual de este documento.